ĐỀ LUYỆN SỐ 13 – BÀI 7B (1,0 điểm)

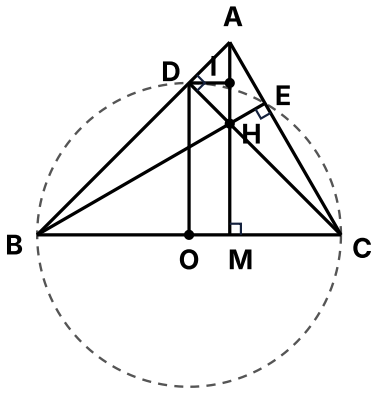
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tam giác nhọn, ba đường cao, tiếp tuyến ID · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AC < AB$) có ba đường cao AM, BE, CD cắt nhau tại H. Gọi I, O lần lượt là trung điểm của AH, BC.

Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc đường tròn tâm I và bốn điểm B, C, E, D cùng thuộc đường tròn tâm O.

b) Chứng minh ID là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đường kính BC.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 13

Tam giác nhọn, ba đường cao, tiếp tuyến ID

Đáp số: $\widehat{IDA} + \widehat{ODB} = 90^\circ$ nên $ID \perp OD$ tại D.

$IA = ID$ nên tam giác IAD cân tại I: $\widehat{IDA} = \widehat{IAD} = \widehat{MAB}$	0,25
$OB = OD$ nên tam giác OBD cân tại O: $\widehat{ODB} = \widehat{OBD} = \widehat{MBA}$	0,25
Tam giác AMB vuông tại M: $\widehat{MAB} + \widehat{MBA} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{IDA} + \widehat{ODB} = 90^\circ$	0,25
A, D, B thẳng hàng nên $\widehat{IDO} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$: $ID \perp OD$ tại $D \in (O)$, vậy ID là tiếp tuyến của (O)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không giải thích D thuộc đường tròn (O) · Nhầm góc IAD với góc BAC

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 2, đề 1: ba đường cao AM, BE, CD; I, O là trung điểm AH, BC) (số liệu đã đổi).